

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(análítica)
Resolución 2^{do} parcial parte analítica (29-11-2022)

1. Sea $f(z) = 3 + 2iz + \frac{1}{z^2}$

- a) Empleando unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = i$ e indique su región de convergencia.

Rta $f(z)$ es analítica en $D_A = \mathbb{C} - \{0\}$. Como $z_0 = i \in D_A$ entonces $f(z)$ puede representarse por su serie de Taylor centrada en $z_0 = i$, convergente en el disco abierto $|z - i| < 1$ pues $1 = |0 - i|$ es la distancia desde $z_0 = i$ hasta el punto más cercano $z = 0$ donde f no es analítica.

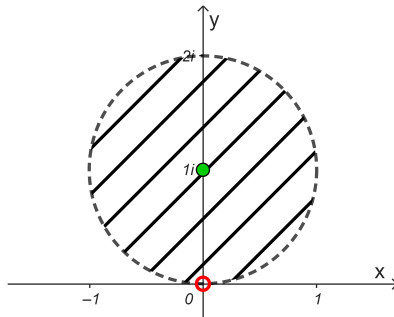


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{(z-i) + i} = \frac{\frac{1}{i}}{1 + \left(\frac{z-i}{i}\right)} = \frac{-i}{1 - i(z-i)} \quad \begin{array}{l} \text{s.geom:} \\ a=-i \\ r=i(z-i) \end{array} \\ &\stackrel{\text{CV} \Leftrightarrow |z-i| < 1}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-i) (i(z-i))^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-i)^n ; \quad |z-i| < 1 \end{aligned}$$

Derivando:

$$\frac{1}{z^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{1}{z} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n i^{n+1} (z-i)^{n-1} ; \quad |z-i| < 1$$

Además $P(z) = 3 - 2iz$ es analítica en $\mathbb{C}$, siendo su serie de Taylor centrada en $z_0 = i$:

$$3 + 2iz = 3 + 2i[(z-i) + i] = 3 + 2i(z-i) - 2 = 1 + 2i(z-i) ; \quad |z-i| < \infty$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f(z) &= 3 + 2iz + \frac{1}{z^2} = 1 + 2i(z-i) + \sum_{n=1}^{\infty} n i^{n+1} (z-i)^{n-1} = \\ &= \cancel{1} + \cancel{2i(z-i)} + \left[\cancel{1 - 2i(z-i)} + \sum_{n=3}^{\infty} n i^{n+1} (z-i)^{n-1} \right] ; \quad |z-i| < 1 \end{aligned}$$

La serie de Taylor pedida es:

$$f(z) = \sum_{n=3}^{\infty} n i^{n+1} (z-i)^{n-1} = \textcolor{blue}{3}(z-i)^{\textcolor{red}{2}} + 4i(z-i)^3 + \dots ; \quad |z-i| < 1$$

- b) Compruebe que $z_0 = i$ es un cero de $f(z)$ y determine su orden a partir de la serie obtenida en a).

Rta Es claro que $z_0 = i$ es un cero de $f(z)$ pues

$$f(i) = 3 + 2i(i) + \frac{1}{i^2} = 3 - 2 - 1 = 0$$

Además, es un cero de orden $p = 2$ pues ésta es la menor potencia de $(z - i)$ que está presente (con coeficiente no nulo) en el desarrollo de Taylor anterior. En efecto, ello equivale a: $f(i) = f'(i) = 0$, $f''(i) = 2! \cdot 3 = 6 \neq 0$.

2. Dada $f(z) = \frac{\text{sen}(\pi z)}{(z - 2) \text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)}$

- a) Determine y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a $C : |z - 1| = 2$.

Rta Las funciones siguientes son analíticas en $\mathbb{C}$:

$$N(z) = \text{sen}(\pi z) \quad D(z) = (z - 2) \text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)$$

La función $f(z)$ es cociente de analíticas por lo que es analítica excepto en los ceros del denominador. Uno de ellos es $z = 2$. Los otros se obtienen planteando:

$$\text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Entre todas las singularidades sólo $z = 0$ y $z = 2$ son interiores a $C : |z - 1| = 2$.

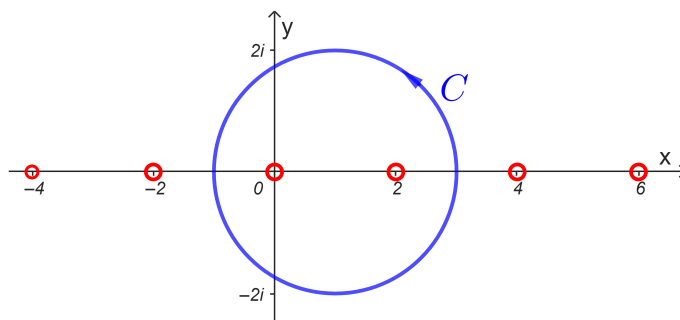


Figura 2: Ejercicio 2a (tema 1)

Apliquemos el teorema de clasificación de cocientes de analíticas:

$z = 0$:

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{sen}(\pi z) & N(0) &= \text{sen}(0) = 0 \\ N'(z) &= \pi \cos(\pi z) & N'(0) &= \pi \cos(0) = \pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 0$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= (z - 2) \text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D(0) &= -2 \text{sen}(0) = 0 \\ D'(z) &= \text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) + \frac{\pi}{2}(z - 2) \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D'(0) &= -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 0$ es cero de orden $q = 1$ de $D(z)$.

Como $q = 1 \geq 1 = p$, entonces $z = 0$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

$z = 2$:

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{sen}(\pi z) & N(2) &= \text{sen}(2\pi) = 0 \\ N'(z) &= \pi \cos(\pi z) & N'(2) &= \pi \cos(2\pi) = \pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 2$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= (z-2) \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D(2) &= 0 \operatorname{sen}(0) = 0 \\ D'(z) &= \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) + \frac{\pi}{2}(z-2) \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D'(2) &= 0 \\ D''(z) &= \pi \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) - \frac{\pi^2}{4}(z-2) \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D''(2) &= \pi \cos(\pi) = -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 2$ es cero de orden $q = 2$ de $D(z)$.

Como $q = 2 > 1 = p$, entonces $z = 2$ es un **polo de orden** $k = q - p = 2 - 1 = 1$ de $f(z)$.

- b) Calcule por residuos $\oint_C f(z) dz$ si $C : |z - 1| = 2$ con orientación antihoraria.

Rta: La curva $C : |z - 1| = 2$ es una circunferencia, así que es cerrada, simple y suave. Su orientación se consigna como antihoraria en el enunciado. La función $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en dos puntos interiores $z = 0$ y $z = 2$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Res}_{z=0} f(z) + \operatorname{Res}_{z=2} f(z))$$

Por ser $z = 0$ singularidad evitable se tiene $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = 0$.

Por ser $z = 2$ polo de primer orden, el residuo puede calcularse con la fórmula de residuos en polos:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=2} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 2} (z-2)f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{\cancel{(z-2)} \operatorname{sen}(\pi z)}{\cancel{(z-2)} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)} \stackrel{\text{"0/0"} \text{ L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 2} \frac{\pi \cos(\pi z)}{\frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)} = -2 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Res}_{z=0} f(z) + \operatorname{Res}_{z=2} f(z)) = 2\pi i (0 - 2) = -4\pi i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de $f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -0,5 < t < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < t < 0,5 \\ 0 & \text{si } t < -0,5 \vee t > 0,5 \end{cases}$

- a) Calcule $F(s)$ por definición.

Rta: Para $s \neq 0$

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-1/2}^0 2e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{1/2} (-2)e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -\frac{1}{i\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{-1/2}^0 + \frac{1}{i\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_0^{1/2} = -\frac{1}{i\pi s} (1 - e^{i\pi s}) + \frac{1}{i\pi s} (e^{-i\pi s} - 1) = \\ &= -\frac{2}{i\pi s} + \frac{2}{i\pi s} \frac{e^{i\pi s} + e^{-i\pi s}}{2} = 2i \frac{1 - \cos(\pi s)}{\pi s} \end{aligned}$$

Alternativamente, como f es una función impar, puede utilizarse la forma impar de la transformada de Fourier:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = -2i \int_0^{\infty} f(t) \operatorname{sen}(2\pi st) dt = -2i \int_0^{1/2} (-2) \operatorname{sen}(2\pi st) dt = \\ &= -\frac{2i}{\pi s} \cos(2\pi st) \Big|_0^{1/2} = -\frac{2i}{\pi s} (\cos(\pi s) - 1) = 2i \frac{1 - \cos(\pi s)}{\pi s} \end{aligned}$$

- b) Escriba la representación integral de Fourier de f y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta: Para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi st} ds = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} 2i \frac{1 - \cos(\pi s)}{\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

Alternativamente, usando la representación impar, se obtiene también:

$$\begin{aligned} \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} &= 2i \int_0^{\infty} F(s) \sin(2\pi st) ds = 2i \int_0^{\infty} 2i \frac{1 - \cos(\pi s)}{\pi s} \sin(2\pi st) ds = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{4 \cos(\pi s) - 4}{\pi s} \sin(2\pi st) ds \end{aligned}$$

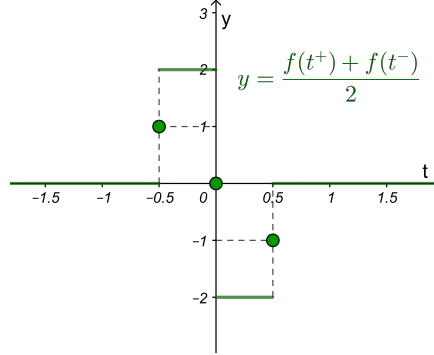


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

- c) Empleando el resultado de a) y propiedades, obtenga: $\mathcal{F} \left\{ f(t-1) + f\left(\frac{t}{2}\right) \right\}$

Rta:

Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F} \left\{ f(t-1) + f\left(\frac{t}{2}\right) \right\} = \mathcal{F} \{f(t-1)\} + \mathcal{F} \left\{ f\left(\frac{t}{2}\right) \right\}$$

La propiedad de traslación en el tiempo establece para $a \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F} \{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Aplicada con $a = 1$ se obtiene:

$$\mathcal{F} \{f(t-1)\} = e^{-i2\pi s} F(s)$$

La propiedad de similaridad establece para $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$:

$$\mathcal{F} \{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Aplicada con $a = \frac{1}{2}$ resulta:

$$\mathcal{F} \left\{ f\left(\frac{t}{2}\right) \right\} = \frac{1}{|1/2|} F\left(\frac{s}{1/2}\right) = 2 F(2s)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \left\{ f(t-1) + f\left(\frac{t}{2}\right) \right\} &= e^{-i2\pi s} F(s) + 2F(2s) = \\ &= 2ie^{-i2\pi s} \left(\frac{1 - \cos(\pi s)}{\pi s} \right) + 2i \left(\frac{1 - \cos(2\pi s)}{\pi s} \right) \end{aligned}$$

4. a) Aplicando transformada de Laplace halle la solución $f(t)$ de:

$$f(t) - 2 \int_0^t e^{-2\tau} f(t - \tau) d\tau = 2te^{-2t}$$

Rta: Observemos que la ecuación integral puede escribirse como

$$f(t) - 2e^{-2t} * f(t) = 2te^{-2t}$$

Denotemos $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación integral, se tiene:

$$\mathcal{L}\{f(t) - 2e^{-2t} * f(t)\} = \mathcal{L}\{2te^{-2t}\}$$

Por la linealidad:

$$\mathcal{L}\{f(t) - 2e^{-2t} * f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} - 2\mathcal{L}\{e^{-2t} * f(t)\} = F(s) - 2\mathcal{L}\{e^{-2t} * f(t)\}$$

Por el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} * f(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-2t}\} \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s+2} F(s)$$

Reemplazando:

$$\mathcal{L}\{f(t) - 2e^{-2t} * f(t)\} = F(s) - \frac{2}{s+2} F(s) = \left(1 - \frac{2}{s+2}\right) F(s) = \frac{s}{s+2} F(s)$$

Por otra parte, por la propiedad de sustitución:

$$\mathcal{L}\{2te^{-2t}\} = G(s+2) \text{ donde } G(s) = \mathcal{L}\{2t\} = \frac{2}{s^2}$$

Es decir:

$$\mathcal{L}\{2te^{-2t}\} = \frac{2}{(s+2)^2}$$

Entonces:

$$\frac{s}{s+2} F(s) = \frac{2}{(s+2)^2}$$

Por lo tanto:

$$F(s) = \frac{2(s+2)}{s(s+2)^2} = \frac{2}{s(s+2)}$$

Para hallar la solución $f(t)$ aplicamos transformada inversa:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s+2)}\right\}$$

la que se puede hallar aplicando distintas técnicas (fracciones simples, convolución, transformada de integral, entre otras). Por ejemplo:

$$\frac{2}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} = \frac{A(s+2) + Bs}{s(s+2)} = \frac{(A+B)s + 2A}{s(s+2)}$$

de modo que

$$\begin{cases} A+B &= 0 \\ 2A &= 2 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (1, -1)$. Entonces;

$$\frac{2}{s(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$$

Así,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s(s+2)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+2} \right\}$$

Es decir:

$$f(t) = 1 - e^{-2t}$$

- b) Si $H(s) = \mathcal{L} \{h(t)\}$, utilizando propiedades exprese $\mathcal{L}^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{d}{ds}(H(s)) \right\}$ en términos de $h(t)$.

Rta:

$$\mathcal{L}^{-1} \{ e^{-s} H'(s) \} = g(t-1)u(t-1) \text{ donde } g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ H'(s) \}$$

Por otra parte:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ H'(s) \} = -th(t)$$

Luego,

$$\mathcal{L}^{-1} \{ e^{-s} H'(s) \} = -(t-1)h(t-1)u(t-1)$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(análítica)
Resolución 2^{do} parcial parte analítica (29-11-2022)

1. Sea $f(z) = 6 - 4iz + \frac{2}{z^2}$

- a) Empleando la propiedad de unicidad halle la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en $z_0 = -i$ e indique su región de convergencia.

Rta $f(z)$ es analítica en $D_A = \mathbb{C} - \{0\}$. Como $z_0 = -i \in D_A$ entonces $f(z)$ puede representarse por su serie de Taylor centrada en $z_0 = -i$, convergente en el disco abierto $|z - i| < 1$ pues $1 = |0 - (-i)|$ es la distancia desde $z_0 = -i$ hasta el punto más cercano $z = 0$ donde f no es analítica.

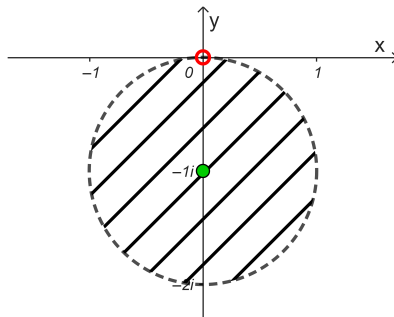


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 2)

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \frac{1}{(z+i) - i} = \frac{-\frac{1}{i}}{1 + \frac{z+i}{(-i)}} = \frac{i}{1 + i(z+i)} \quad \begin{array}{l} \text{s.geom:} \\ a=i \\ r=-i(z+i) \\ \text{CV} \Leftrightarrow |z+i| < 1 \end{array} = \sum_{n=0}^{\infty} i(-i(z+i))^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} i(-i)^n (z+i)^n ; \quad |z+i| < 1 \end{aligned}$$

Derivando:

$$\frac{1}{z^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{1}{z} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n(-i)^{n+1} (z+i)^{n-1} ; \quad |z+i| < 1$$

Además $P(z) = 6 - 4iz$ es analítica en $\mathbb{C}$, siendo su serie de Taylor centrada en $z_0 = -i$:

$$6 - 4iz = 6 - 4i[(z+i) - i] = 6 - 4i(z+i) - 4 = 2 - 4i(z+i) ; \quad |z+i| < \infty$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f(z) &= 6 - 4iz + \frac{2}{z^2} = 2 - 4i(z+i) + \sum_{n=1}^{\infty} 2n(-i)^{n+1} (z+i)^{n-1} = \\ &= \cancel{2} - \cancel{4i(z+i)} + \left[\cancel{2} + \cancel{4i(z+i)} + \sum_{n=3}^{\infty} 2n(-i)^{n+1} (z+i)^{n-1} \right] ; \quad |z+i| < 1 \end{aligned}$$

La serie de Taylor pedida es:

$$f(z) = \sum_{n=3}^{\infty} 2n(-i)^{n+1} (z+i)^{n-1} = 6(z+i)^2 - 8i(z+i)^3 + \dots ; \quad |z+i| < 1$$

- b) Compruebe que $z_0 = -i$ es un cero de $f(z)$ y determine su orden a partir de la serie obtenida en a).

Rta Es claro que $z_0 = -i$ es un cero de $f(z)$ pues

$$f(-i) = 6 - 4i(-i) + \frac{2}{(-i)^2} = 6 - 4 - 2 = 0$$

Además, es un cero de orden $p = 2$ pues ésta es la menor potencia de $(z + i)$ que está presente (con coeficiente no nulo) en el desarrollo de Taylor anterior. En efecto, ello equivale a: $f(-i) = f'(-i) = 0$, $f''(-i) = 2!6 = 12 \neq 0$.

2. Dada $f(z) = \frac{\text{sen}(\pi z)}{(z-1)\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)}$

- a) Determine y clasifique las singularidades de $f(z)$ interiores a $C : |z| = 2$.

Rta Las funciones siguientes son analíticas en $\mathbb{C}$:

$$N(z) = \text{sen}(\pi z) \qquad D(z) = (z-1)\text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)$$

La función $f(z)$ es cociente de analíticas por lo que es analítica excepto en los ceros del denominador. Uno de ellos es $z = 1$. Los otros se obtienen planteando:

$$\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k+1, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Entre todas las singularidades sólo $z = -1$ y $z = 1$ son interiores a $C : |z| = 2$.

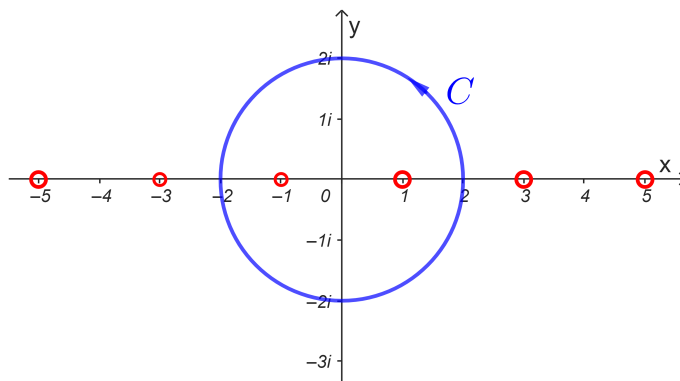


Figura 5: Ejercicio 2a (tema 2)

Apliquemos el teorema de clasificación de cocientes de analíticas:

$z = -1$:

$$\begin{aligned} N(z) &= \text{sen}(\pi z) & N(-1) &= \text{sen}(-\pi) = 0 \\ N'(z) &= \pi \cos(\pi z) & N'(1) &= \pi \cos(-\pi) = -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = -1$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= (z-1)\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D(-1) &= -2\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ D'(z) &= \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) - \frac{\pi}{2}(z-1)\text{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D'(-1) &= -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = -1$ es cero de orden $q = 1$ de $D(z)$.

Como $q = 1 \geq 1 = p$, entonces $z = -1$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

$z = 1$:

$$\begin{aligned} N(z) &= \operatorname{sen}(\pi z) \\ N'(z) &= \pi \cos(\pi z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N(1) &= \operatorname{sen}(\pi) = 0 \\ N'(1) &= \pi \cos(\pi) = -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 1$ es cero de orden $p = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= (z-1) \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D(1) &= 0 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ D'(z) &= \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) - \frac{\pi}{2}(z-1) \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D'(1) &= 0 \\ D''(z) &= -\pi \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right) - \frac{\pi^2}{4}(z-1) \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right) & D''(1) &= -\pi \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\pi \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z = 1$ es cero de orden $q = 2$ de $D(z)$.

Como $q = 2 > 1 = p$, entonces $z = 1$ es un **polo de orden** $k = q - p = 2 - 1 = 1$ de $f(z)$.

b) Calcule por residuos $\oint_C f(z) dz$ si $C : |z| = 2$ con orientación antihoraria.

Rta: La curva $C : |z| = 2$ es una circunferencia, así que es cerrada, simple y suave. Su orientación se consigna como antihoraria en el enunciado. La función $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior, excepto en dos puntos interiores $z = -1$ y $z = 1$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Res}_{z=-1} f(z) + \operatorname{Res}_{z=1} f(z))$$

Por ser $z = -1$ singularidad evitable se tiene $\operatorname{Res}_{z=-1} f(z) = 0$.

Por ser $z = 1$ polo de primer orden, el residuo puede calcularse con la fórmula de residuos en polos:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=1} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\cancel{(z-1)} \operatorname{sen}(\pi z)}{\cancel{(z-1)} \cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi z)}{\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)} \stackrel{\text{"0/0"} \text{ L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\pi \cos(\pi z)}{(-1)\frac{\pi}{2} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi z}{2}\right)} = 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Res}_{z=-1} f(z) + \operatorname{Res}_{z=1} f(z)) = 2\pi i (0 + 2) = 4\pi i$$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de $f(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 < t < 0 \\ 1 & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{si } t < -1 \vee t > 1 \end{cases}$

a) Calcule $F(s)$ por definición.

Rta: Para $s \neq 0$

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-1}^0 (-1) e^{-i2\pi st} dt + \int_0^1 1 e^{-i2\pi st} dt = \\ &= \frac{1}{i2\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{i2\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_0^1 = \frac{1}{i2\pi s} (1 - e^{i2\pi s}) - \frac{1}{i2\pi s} (e^{-i2\pi s} - 1) = \\ &= \frac{1}{i\pi s} \left(1 - \frac{e^{i2\pi s} + e^{-i2\pi s}}{2} \right) = i \frac{\cos(2\pi s) - 1}{\pi s} \end{aligned}$$

Alternativamente, como f es una función impar, puede utilizarse la forma impar de la transformada de Fourier:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = -2i \int_0^{\infty} f(t) \operatorname{sen}(2\pi st) dt = -2i \int_0^{1/2} 1 \operatorname{sen}(2\pi st) dt = \\ &= \frac{i}{\pi s} \cos(2\pi st) \Big|_0^1 = i \frac{\cos(2\pi s) - 1}{\pi s} \end{aligned}$$

- b) Escriba la representación integral de Fourier de f y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta: Para todo $t \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{i2\pi st} ds = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} i \frac{\cos(2\pi s) - 1}{\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

Alternativamente, usando la representación impar, se obtiene también:

$$\begin{aligned} \frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} &= 2i \int_0^{\infty} F(s) \sin(2\pi st) ds = 2i \int_0^{\infty} i \frac{\cos(2\pi s) - 1}{\pi s} \sin(2\pi st) ds = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{2 - 2\cos(2\pi s)}{\pi s} \sin(2\pi st) ds \end{aligned}$$

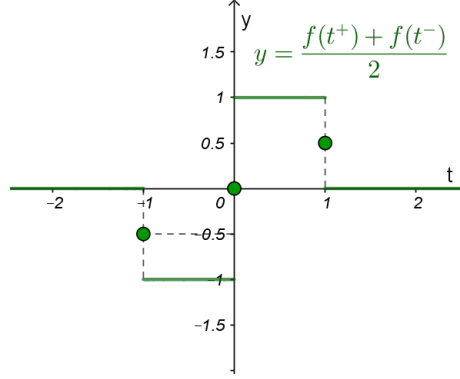


Figura 6: Ejercicio 3a (tema 2)

- c) Empleando el resultado de a) y propiedades, obtenga: $\mathcal{F} \left\{ f(2t) + f\left(t + \frac{1}{2}\right) \right\}$

Por la propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F} \left\{ f(2t) + f\left(t + \frac{1}{2}\right) \right\} = \mathcal{F} \{f(2t)\} + \mathcal{F} \left\{ f\left(t + \frac{1}{2}\right) \right\}$$

La propiedad de similaridad establece para $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$:

$$\mathcal{F} \{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Aplicada con $a = 2$ resulta:

$$\mathcal{F} \{f(2t)\} = \frac{1}{2} F\left(\frac{s}{2}\right)$$

La propiedad de traslación en el tiempo establece para $a \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F} \{f(t - a)\} = e^{-i2\pi as} F(s) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F} \{f(t)\}$$

Aplicada con $a = -1/2$ se obtiene:

$$\mathcal{F} \left\{ f\left(t + \frac{1}{2}\right) \right\} = e^{i\pi s} F(s)$$

Luego,

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \left\{ f(2t) + f\left(t + \frac{1}{2}\right) \right\} &= \frac{1}{2} F\left(\frac{s}{2}\right) + e^{i\pi s} F(s) = \\ &= i \left(\frac{\cos(\pi s) - 1}{\pi s} \right) + i e^{i\pi s} \left(\frac{\cos(2\pi s) - 1}{\pi s} \right) \end{aligned}$$

4. a) Aplicando transformada de Laplace halle la solución $f(t)$ de:

$$f(t) - \int_0^t f(\tau)e^{-(t-\tau)} d\tau = 4te^{-t}$$

Rta: Observemos que la ecuación integral puede escribirse como

$$f(t) - f(t) * e^{-t} = 4te^{-t}$$

Denotemos $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación integral, se tiene:

$$\mathcal{L}\{f(t) - f(t) * e^{-t}\} = \mathcal{L}\{4te^{-t}\}$$

Por la linealidad:

$$\mathcal{L}\{f(t) - f(t) * e^{-t}\} = \mathcal{L}\{f(t)\} - \mathcal{L}\{f(t) * e^{-t}\} = F(s) - \mathcal{L}\{f(t) * e^{-t}\}$$

Por el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{f(t) * e^{-t}\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{e^{-t}\} = F(s) \frac{1}{s+1}$$

Reemplazando:

$$\mathcal{L}\{f(t) - f(t) * e^{-t}\} = F(s) - \frac{1}{s+1}F(s) = \left(1 - \frac{1}{s+1}\right)F(s) = \frac{s}{s+1}F(s)$$

Por otra parte, por la propiedad de sustitución:

$$\mathcal{L}\{4te^{-t}\} = G(s+1) \text{ donde } G(s) = \mathcal{L}\{4t\} = \frac{4}{s^2}$$

Es decir:

$$\mathcal{L}\{4te^{-t}\} = \frac{4}{(s+1)^2}$$

Entonces:

$$\frac{s}{s+1}F(s) = \frac{4}{(s+1)^2}$$

Por lo tanto:

$$F(s) = \frac{4(s+1)}{s(s+1)^2} = \frac{4}{s(s+1)}$$

Para hallar la solución $f(t)$ aplicamos transformada inversa:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s(s+1)}\right\}$$

la que se puede hallar aplicando distintas técnicas (fracciones simples, convolución, transformada de integral, entre otras). Por ejemplo:

$$\frac{4}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} = \frac{A(s+1) + Bs}{s(s+1)} = \frac{(A+B)s + A}{s(s+1)}$$

de modo que

$$\begin{cases} A+B &= 0 \\ A &= 4 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (4, -4)$. Entonces;

$$\frac{4}{s(s+1)} = \frac{4}{s} - \frac{4}{s+1}$$

Así,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{s(s+1)} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{s} - \frac{4}{s+1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{s} \right\} - \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{s+1} \right\}$$

Es decir:

$$f(t) = 4 - 4e^{-t}$$

- b) Si $H(s) = \mathcal{L} \{h(t)\}$, utilizando propiedades exprese $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds}(e^{-s}H(s)) \right\}$ en términos de $h(t)$.

Rta:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds}(e^{-s}H(s)) \right\} = (-t)^1 g(t) \text{ donde } g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{e^{-s}H(s)\}$$

Por otra parte:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{e^{-s}H(s)\} = h(t-1)u(t-1)$$

Luego,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds}(e^{-s}H(s)) \right\} = -t h(t-1)u(t-1)$$